МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з курсу: Безпека інформаційних систем

виконав студент 4 курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С

КИЇВ
2024

Завдання

Лаб. Робота 4. Розробка програми шифрування та формування сигнатури повідомлення (цифрового підпису) на основі симетричного алгоритму шифрування DES. Програма реалізує два режими роботи: блокове шифрування та розшифрування повідомлень, а також режим формування цифрового підпису (CBC).

Потрібно сформувати вихідний файл із текстом, далі Програма формує зашифрований файл. Програма має забезпечити можливість розшифрування зашифрованого файлу, результат розшифрування має бути еквівалентним вихідному файлу.

У режимі шифрування Програми необхідно запитати на введення з клавіатури ключа шифрування. Далі Програма запитує ім'я файлу для шифрування та ім'я файлу для запису зашифрованої інформації.

У режимі створення цифрового підпису необхідно запитати введення з клавіатури ключа шифрування. Далі необхідно виконати шифрування блоків повідомлення та їх згортку відповідно до схеми CBC - зчеплення блоків шифру.

DES (Data Encryption Standard) — це симетричний алгоритм шифрування, який означає, що для шифрування та розшифрування використовується один і той самий ключ. Основна ідея DES — перетворити вихідний текст (plain text) у зашифрований текст (cipher text) за допомогою ключа, щоб ніхто без ключа не міг зрозуміти зашифровані дані.

Для виконання даної роботи були прописані наступні функції

Для відображення тексту з файлу:

```
def show_file(file_path, action):  2 usages
    try:
        with open(file_path, 'r') as f:
            content = f.read()
            if len(content) <= 50:
                print(f"\nВміст файлу {file_path} {action}:")
                print(content)
            else:
                print(f"\nФайл {file_path} {action},великий розмір фацлу.")
    except Exception as e:
        print(f"Не вдалося прочитати файл {file_path}: {e}")
```

Шифрування файлу

```
def encrypt_des(key, input_file, output_file):  1 usage
    try:
        cipher = DES.new(key, DES.MODE_ECB)
        with open(input_file, 'rb') as f_in, open(output_file, 'wb') as f_out:
            plaintext = f_in.read()
            show_file(input_file, action: "до шифрування")
            ciphertext = cipher.encrypt(pad(plaintext, DES.block_size))
            f_out.write(ciphertext)
        print(f"Файл '{input_file}' зашифровано у '{output_file}'.")
    except FileNotFoundError:
        print(f"Файл для шифрування '{input_file}' не знайдено.")
    except Exception as e:
        print(f"Помилка під час шифрування: {e}")
```

Де ми використовуємо режим ECB, тобто у нас кожен блок по 8 байт (щоб забезпечити саме 8 байт ми виконуємо функцію pad яка буде доповнювати недостаючі байти) шифрується окремо і незалежно від інших блоків, але якщо блоки тексту повторюються, їх шифровані версії теж будуть однаковими.

Розшифрування файлу відбувається схожим чином:

```
def decrypt_des(key, input_file, output_file):  1 usage
    try:
        cipher = DES.new(key, DES.MODE_ECB)
        with open(input_file, 'rb') as f_in, open(output_file, 'wb') as f_out:
            ciphertext = f_in.read()
            plaintext = unpad(cipher.decrypt(ciphertext), DES.block_size)
            f_out.write(plaintext)
        print(f"Файл '{input_file}' розшифровано у '{output_file}'.")
        show_file(output_file, action: "після розшифрування")
    except FileNotFoundError:
        print(f"Файл для розшифрування '{input_file}' не знайдено.")
    except ValueError:
        print("Помилка при розшифруванні: некоректний формат або ключ.")
    except Exception as e:
        print(f"Невідома помилка під час розшифрування: {e}")
```

Для створення цифрового підпису була написана функція def create_signature(key, input_file): , у якій режимом шифрування слугував CBC, У режимі CBC кожен блок тексту перед шифруванням XOR-иться із зашифрованим попереднім блоком. Для першого блоку використовується ініціалізаційний вектор (IV). cipher = DES.new(key, DES.MODE_CBC, iv=b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'). Сама функція має вигляд:

```python
def create_signature(key, input_file):  1 usage
    try:
        cipher = DES.new(key, DES.MODE_CBC, iv=b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')
        with open(input_file, 'rb') as f_in:
            plaintext = f_in.read()
            padded_plaintext = pad(plaintext, DES.block_size)
            ciphertext = cipher.encrypt(padded_plaintext)
        print(f"Цифровий підпис створено для файлу '{input_file}'.")
        return ciphertext[-DES.block_size:]
    except FileNotFoundError:
        print(f"Файл '{input_file}' не знайдено.")
    except Exception as e:
        print(f"Помилка при створенні цифрового підпису: {e}")
        return None
```

Для перевірки корректності підпису була прописана функція

```python
def verify_signature(key, input_file, provided_signature):  1 usage
    try:
        cipher = DES.new(key, DES.MODE_CBC, iv=b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')
        with open(input_file, 'rb') as f_in:
            plaintext = f_in.read()
            padded_plaintext = pad(plaintext, DES.block_size)
            ciphertext = cipher.encrypt(padded_plaintext)
            calculated_signature = ciphertext[-DES.block_size:]
        if calculated_signature == provided_signature:
            print("Цифровий підпис підтверджено.")
        else:
            print("Цифровий підпис недійсний.")
    except FileNotFoundError:
        print(f"Файл '{input_file}' не знайдено.")
    except Exception as e:
        print(f"Помилка при перевірці підпису: {e}")
```

Де ми знову зашифровували наш файл, і брали останні 8 байтів у якості цифрового підпису і звіряли відповідь з функцією Create Signature.

Також у мене були прописані допоміжні функції для verify_signature, а саме save_signature та load_signature

```python
def save_signature(signature, output_file):  1 usage
    try:
        with open(output_file, 'wb') as f:
            f.write(signature)
        print(f"Цифровий підпис збережено у файлі {output_file}.")
    except Exception as e:
        print(f"Помилка при збереженні цифрового підпису: {e}")

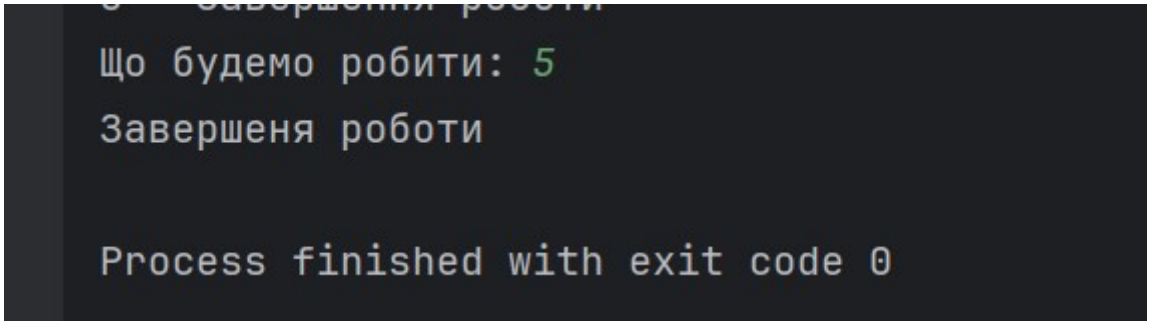
def load_signature(input_file):  1 usage
    if os.path.exists(input_file):
        try:
            with open(input_file, 'rb') as f:
                signature = f.read()
            print(f"Цифровий підпис зчитано з файлу {input_file}.")
            return signature
        except Exception as e:
            print(f"Помилка при зчитуванні цифрового підпису: {e}")
            return None
    else:
        print(f"Файл із цифровим підписом {input_file} не знайдено.")
        return None
```

Результат роботи коду:

```
C:\Users\user\PycharmProjects\4\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\user\PycharmProjects\4\main.py
1 - Шифрування
2 - Розшифрування
3 - Цифровий підпис
4 - Перевірка підпису
5 - Завершення роботи
Що будемо робити: 1
Введіть ключ шифрування (8 символів): qazwsxed
Шифрування
Введіть ім'я файлу для шифрування: 1.txt
Введіть ім'я файлу для збереження зашифрованих даних: 2.txt

Вміст файлу 1.txt до шифрування:
qwqwqwqwqw
Файл '1.txt' зашифровано у '2.txt'.
1 - Шифрування
2 - Розшифрування
3 - Цифровий підпис
4 - Перевірка підпису
5 - Завершення роботи
Що будемо робити: 2
Введіть ключ шифрування (8 символів): qazwsxed
Розшифрування
Введіть ім'я файлу для розшифрування: 2.txt
Введіть ім'я файлу для збереження розшифрованих даних: 3.txt
Файл '2.txt' розшифровано у '3.txt'.
```

```
Вміст файлу 3.txt після розшифрування:
qwqwqwqwqw
1 - Шифрування
2 - Розшифрування
3 - Цифровий підпис
4 - Перевірка підпису
5 - Завершення роботи
Що будемо робити: 3
Введіть ключ шифрування (8 символів): qazwsxed
Цифровий підпис
Введіть ім'я файлу для створення цифрового підпису: 1.txt
Цифровий підпис створено для файлу '1.txt'.
Введіть ім'я файлу для збереження цифрового підпису: sign.txt
Цифровий підпис збережено у файлі sign.txt.
1 - Шифрування
2 - Розшифрування
3 - Цифровий підпис
4 - Перевірка підпису
5 - Завершення роботи
Що будемо робити: 4
Введіть ключ шифрування (8 символів): qazwsxed
Перевірка підпису
Введіть ім'я файлу для перевірки цифрового підпису: 1.txt
Введіть ім'я файлу з цифровим підписом: sign.txt
Цифровий підпис зчитано з файлу sign.txt.
Цифровий підпис підтверджено.
1 - Шифрування
2 - Розшифрування
3 - Цифровий підпис
4 - Перевірка підпису
5 - Завершення роботи
```



Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №4 було створенно програму для шифрування та розшифрування файлу за допомогою симетричного DES методу. А також було використано режим формування цифрового підпису за допомогою CBC методу.